Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. สัตว์ชนิดใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตหรือเมทามอร์โฟซิสทั้งหมด

1. เต่า จระเข้ 2. ไก่ นกกระทา 3. ยุง แมลงวัน 4. ลิง ค้างคาว 5. กบ ปลากระเบน

2. จากข้อมูลการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในตาราง นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิต A B และ C เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด

ชนิดของสิ่งมีชีวิต	การเคลื่อนไหว	การเคลื่อนที่	การสร้างอาหาร
A	ได้	ได้	ไม่ได้
B	ได้	ไม่ได้	ได้
C	ได้	ได้	ไม่ได้
D	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้

1. A และ C เป็นพืช, B และ D เป็นสัตว์
2. A B และ D เป็นสัตว์, C เป็นพืช
3. A และ B เป็นสัตว์, C และ D ไม่ใช่พืชและสัตว์
4. A และ B เป็นพืช, C เป็นสัตว์, D ไม่ใช่พืชและสัตว์
5. A และ C เป็นสัตว์, B เป็นพืช, D ไม่ใช่พืชและสัตว์

3. สัตว์ในข้อใดมีการปฏิสนธิแตกต่างจากพวก

1. ปลากัด 2. ปลาสอด 3. ปลาฉลาม 4. จระเข้ 5. พะยูน

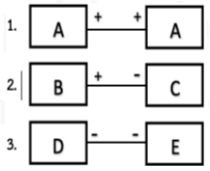
4. “สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ อีกทั้งมีสองเพศในตัวเดียวกัน” จากข้อความคือสัตว์ชนิดใด

1. ไรน้ำ 2. ไฮดรา 3. หนอนตัวแบน 4. ดาวทะเล 5. ปลาหางนกยูง

5. นุ่นสังเกตกลุ่มของสิ่งมีชีวิตพบว่า “หนอนกำลังกินต้นข้าว ในขณะที่นกกางเขนจับหนอนกินเป็นอาหาร โดยนกกางเขนมักจะถูกงูเหลือมจับกินเป็นอาหาร และเหยี่ยวที่อาศัยบนต้นไทรจะบินลงมาจับงูเหลือมกินเป็นอาหาร” จากผลการสังเกต ข้อใดเขียนห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง

1. ต้นข้าว → หนอน → นกกางเขน
2. ต้นข้าว → หนอน → งูเหลือม → นกกางเขน
3. ต้นข้าว → หนอน → นกกางเขน → งูเหลือม → เหยี่ยว
4. ต้นข้าว → หนอน → งูเหลือม → นกกางเขน → เหยี่ยว → ต้นไทร
5. ต้นข้าว → หนอน → นกกางเขน → งูเหลือม → เหยี่ยว → ต้นไทร

6. จากข้อมูลการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 3 คู่ ดังรูป สิ่งมีชีวิตใดมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นปรสิตที่ต้องอาศัยเจ้าบ้านในการมีชีวิตอยู่



กำหนดให้

+ ได้ประโยชน์
– เสียประโยชน์

1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

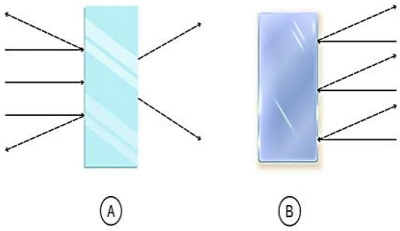
7. ต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่จัดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกันกับข้อใด

1. พยาธิกับคน 2. นกกระยางกินปลา 3. ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล
4. เสือกับกวาง 5. หอยเชอรี่วางไข่บนต้นข้าวในนา

8. “ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่” คือคำนิยามของข้อใด

1. ห่วงโซ่อาหาร 2. ระบบนิเวศ 3. สายใยอาหาร
4. พีระมิดพลังงาน 5. การย่อยสลายสารอินทรีย์

9. จากภาพการเดินทางของแสงผ่านตัวกลาง A และ B ข้อใดคือสมบัติของแสงตามลำดับ



1. สะท้อน / หักเห
2. สะท้อน / เลี้ยวเบน
3. หักเห / สะท้อน
4. หักเห / แทรกสอด
5. เลี้ยวเบน / แทรกสอด

10. หากเรียงดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจากใหญ่ไปเล็ก ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3

1. ดาวเนปจูน
2. ดาวศุกร์
3. ดาวเสาร์
4. ดาวยูเรนัส
5. ดาวพฤหัสบดี

11. ข้อใดกล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับระบบสุริยะ

1. ดาวแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ดาวฤกษ์ (ดาวที่อยู่นิ่ง) และดาวเคราะห์ (ดาวที่เคลื่อนที่เสมอ)
2. ดวงอาทิตย์ คือ ศูนย์กลางของดาวเคราะห์ สามารถสร้างพลังงานได้เอง และพลังงานให้ความอบอุ่นแก่โลก
3. ดาวพุธได้ชื่อว่า “ฝาแฝดของโลก” เพราะมีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อย
4. ดาวเสาร์มีความหนาแน่นน้อยกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ และมีดาวบริวารขนาดใหญ่ที่สุดชื่อว่า “ไททัน”
5. ดาวเคราะห์หินประกอบไปด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร

12. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. ดาวพุธเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
2. ดาวเคราะห์น้อยโคจรอยู่ระหว่างโลกกับดาวอังคาร
3. หางของดาวหางจะชี้ไปทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ
4. ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ คือ ดาวยูเรนัส
5. วัตถุนอกโลกเมื่อถูกดึงดูดให้เข้าชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดการเสียดสีจนลุกไหม้ และหากเผาไหม้ไม่หมดก่อนตกสู่พื้นโลกจะเรียกว่า “ดาวตก”

13. เพราะเหตุใดยาบางชนิดจึงต้องเก็บไว้ในขวดหรือซองที่เป็นสีน้ำตาล

1. เพื่อความมิดชิด
2. สะดวกต่อการใช้งาน
3. ป้องกันไม่ให้ยาโดนแสง
4. สังเกตง่าย เห็นชัดเจน
5. สำหรับยาที่เป็นอันตราย

14. จากข้อมูล พื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดคือพื้นผิวใด และเป็นพื้นผิวชนิดใดตามลำดับ

ชนิดพื้นผิว	**ก**	**ข**	**ค**	**ง**
ระยะทางที่ถุงทรายเคลื่อนที่ได้	**4 เมตร**	**6 เมตร**	**5 เมตร**	**10 เมตร**

1. ก / หญ้า
2. ข / ถนนลูกรัง
3. ค / ทราย
4. ง / กระเบื้อง
5. ข และ ง / ถนนคอนกรีต

สนับสนุนโดย ASCEND

15. การถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยวิธีกาลักน้ำเป็นการใช้ความรู้ในเรื่องใด

1. แรงลอยตัว
2. แรงเสียดทาน
3. แรงดันอากาศ
4. แรงตึงเชือก
5. แรงดันของของเหลว

16. ข้อใดกล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับแรง

1. แรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุยังไม่มีการเคลื่อนที่เรียกว่า “แรงเสียดทานสถิต”
2. แรงที่เกิดขึ้นขณะวัตถุกำลังการเคลื่อนที่เรียกว่า “แรงเสียดทานจลน์”
3. แรงเสียดทานสถิตจะมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากที่สุด
4. แรงสองแรงกระทำในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำ
5. แรงสองแรงกระทำในทิศทางตรงข้ามกัน แรงลัพธ์จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำมากกว่า

17. กล่องสี่เหลี่ยมใบหนึ่งที่มีความกว้าง 15 เซนติเมตร ความยาว 5 เซนติเมตร และความสูง 8 เซนติเมตร เมื่อนำไปชั่ง พบว่ามีมวล 600 กรัม จงหาว่ากล่องจะสามารถลอยในของเหลวชนิดใดได้

ตารางแสดงความหนาแน่นของของเหลว	
ของเหลว	ความหนาแน่น (g/cm^3)
W	0.7
X	0.9
Y	1.2
Z	1.5

1. W และ X
2. X และ Y
3. Y และ Z
4. W X และ Y
5. X Y และ Z

18. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดจัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

1. การนำสารชนิดหนึ่งมาเผาแล้วได้สารที่มีสีดำเนื้อละเอียด
2. การผสมสารชนิดหนึ่งแล้วได้สารสีเขียวใส และมีฟองแก๊สเกิดขึ้น
3. การนำสารสองชนิดผสมกันแล้วได้สารใหม่ที่มีสีแตกต่างจากเดิม
4. การให้ความร้อนกับสารแล้วพบว่าได้สารที่มีลักษณะสีดำ และมีกลิ่นเหม็น
5. การนำสารชนิดหนึ่งมาละลายน้ำแล้วได้ของเหลวใส ไม่มีกลิ่น และมีลักษณะเหมือนสารเดิม

19. จากข้อมูลในตารางข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมด

A. การเกิดสนิม
B. แอปเปิลที่ปอกทิ้งไว้เป็นสีน้ำตาล
C. การสุกของมะม่วง
D. หลอดทดลองแตก
E. ไอศกรีมละลาย
F. การตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ

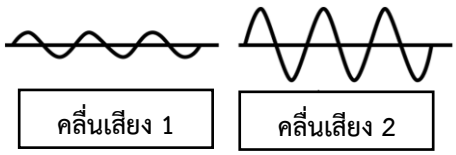
1. B. D. และ E.
2. A. B. และ C.
3. D. E. และ F.
4. E. A. และ B.
5. C. D. และ F.

สนับสนุนโดย ASCEND

20. เสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใดได้

1. น้ำกลั่น 2. น้ำทะเล 3. สุญญากาศ 4. เหล็กไหล 5. ทองคำเปลว

21. ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างของคลื่นเสียงทั้งสองได้ถูกต้อง



1. จำนวนลูกคลื่น 2. อัตราเร็วของคลื่น 3. ความถี่ของคลื่น
4. ตัวกลางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 5. แอมพลิจูดของคลื่น

22. เราได้ยินเสียงอุกกาบาตชนดวงจันทร์ แม้เราจะอยู่ในอวกาศ ข้อความนี้เป็นจริงหรือไม่และเพราะอะไร

1. จริง เพราะอุกกาบาตชนดวงจันทร์ด้วยแรงมหาศาลจึงทำให้เราสามารถได้ยินเสียงได้
2. จริง เพราะเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อมีการชนย่อมทำให้มีแรงสั่นสะเทือนมาก
3. จริง เพราะเมื่อเราอยู่ในอวกาศจะทำให้เราสามารถได้ยินเสียงได้ เนื่องจากอยู่ใกล้มาก
4. ไม่จริง เพราะในอวกาศเสียงไม่สามารถเดินทางได้ จึงทำให้เราไม่สามารถได้ยินเสียงได้
5. ไม่จริง เพราะเมื่อเราอยู่ในอวกาศจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียง เนื่องจากอยู่ไกลกันมาก

23. หากต้องการทำแบบจำลองการเกิดจันทรุปราคาโดยใช้วัตถุที่กำหนดให้ จะต้องมีการจัดวางอย่างไร โดยกำหนดให้ ส้มแทนวัตถุ A ส้มโอแทนวัตถุ B และมะนาวแทนวัตถุ C

1. B A C 2. A C B 3. A B C 4. A B C 5. C A B

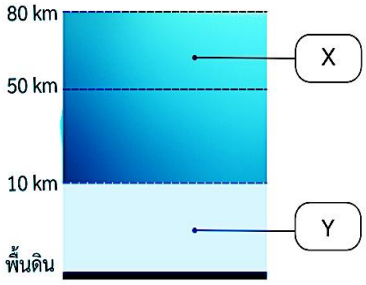
24. “เป็นแผ่นหรือชั้นสีเทาคล้ายผ้าห่มรวมตัวกัน บางครั้งลอยในระดับต่ำมากคล้ายหมอก ส่วนมากเกิดขึ้นตอนเช้าหรือหลังฝนตก” จากข้อความข้างต้นหมายถึงเมฆชนิดใด

1. สเตรตัส 2. คิวมูลัส 3. อัลโตคิวมูลัส 4. ซีร์รัส 5. นิมโบสเตรตัส

25. ข้อใดกล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

1. น้ำค้างแข็งเกิดจากอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ทำให้แข็งตัวแล้วกลายเป็นน้ำค้างแข็ง
2. เมฆเกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ เกาะกลุ่มกันอยู่บนท้องฟ้า
3. หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งและตกลงมาบนพื้นผิวโลก
4. หมอกเกิดจากไอน้ำในอากาศที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ เกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดิน
5. น้ำค้างเกิดจากหยดน้ำที่ลอยอยู่เหนือพื้นดิน พัดไปตกตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ใบไม้ ยอดหญ้า

26. จากรูป จงพิจารณาว่าข้อใดกล่าวถึงลักษณะของชั้นบรรยากาศได้ถูกต้อง



1. ชั้น X มีการลุกไหม้ของอุกกาบาต
2. ชั้น X มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากที่สุด
3. ชั้น X อนุภาคอากาศเบาบางสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุ
4. ชั้น Y ใช้ในการเดินทางของเครื่องบินพาณิชย์
5. ชั้น Y มีอากาศเจือจางมากและเป็นส่วนอยู่ติดกับอวกาศ

สนับสนุนโดย ASCEND

27. ข้อใดคือน้ำย่อยที่ถูกสร้างจากตับอ่อนทั้งหมด

1. มอลเทส อะไมเลส เพปซิน
2. ไลเปส แล็กเทส ซูเครส
3. อะไมเลส ทริปซิน ไลเปส
4. แล็กเทส ซูเครส มอลเทส
5. ทริปซิน เพปซิน อะไมเลส

28. ระบบทางเดินอาหารส่วนใดเกิดการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีพร้อมกันทั้งสองแบบ

1. หลอดอาหาร
2. ปากและตับ
3. ลำไส้เล็ก
4. ลำไส้ใหญ่
5. ปากและลำไส้เล็ก

29. อาหารข้อใดต่อไปนี้ถูกย่อยเชิงเคมีที่ปาก

1. น้ำตาลทราย
2. สับปะรด
3. ข้าวเหนียว
4. ถั่วต้ม
5. น้ำนม

30. หากนักเรียนโดนมีดบาดแล้วเลือดหยุดไหลช้า นักเรียนควรรับประทานอาหารประเภทใดให้มากขึ้น

1. ฟักทอง
2. ปลาทู
3. ไส้หมู
4. ตับ
5. โยเกิร์ต

31. ทดสอบสารชนิดหนึ่งด้วยสารละลายเบเนดิกต์ โดยหยดลงไป 5 หยด แล้วนำไปต้มในบีกเกอร์ 2 นาที พบว่าสารเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงอิฐ อยากทราบว่าสารที่นำมาทดลองควรเป็นสารในข้อใด

1. น้ำแป้งสุก
2. ไข่ขาว
3. น้ำมะนาว
4. นมถั่วเหลือง
5. สารละลายน้ำตาล

32. หากต้องการแยกสารผสมระหว่างเกลือและทรายปริมาณมากออกจากกัน ข้อใดเป็นวิธีการแยกสารที่เหมาะสมที่สุด

1. การร่อน
2. การใช้แม่เหล็กดูด
3. การหยิบออก
4. การใช้กรวยแยก
5. การละลายน้ำ กรอง และระเหยออก

33. สารในข้อใดจัดเป็นสารเนื้อเดียวที่มีสถานะเป็นของแข็งทั้งหมด

1. น้ำโคลน น้ำแป้ง น้ำมันพืช
2. น้ำหมึก น้ำเชื่อม แอลกอฮอล์
3. ผงชูรส แนพทาลีน เกลือแกง
4. อากาศ การบูร น้ำส้มสายชู
5. ทองเหลือง ผงถ่าน กรดไฮโดรคลอริก

34. การต่อวงจรแบบอนุกรมและขนานมีความแตกต่างกัน ยกเว้นข้อใด

1. แบบอนุกรมเปิดหลอดไฟทุกดวงในวงจรได้พร้อมกัน แต่แบบขนานเลือกเปิดเฉพาะดวงที่ต้องการได้
2. เมื่อหลอดไฟเสียหนึ่งดวง แบบอนุกรมหลอดไฟจะดับทั้งหมด แต่แบบขนานหลอดไฟดวงที่เหลือจะยังติด
3. การต่อแบบขนานมีความซับซ้อนมากกว่าการต่อแบบอนุกรม
4. การต่อแบบอนุกรมใช้อุปกรณ์ในการต่อหลอดไฟฟ้าน้อยกว่าแบบขนาน
5. เมื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดียวกันมาต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและขนาน หลอดไฟของทั้งสองแบบจะสว่างเท่ากัน

35. วัตถุในข้อใดเมื่อนำไปต่อในวงจรไฟฟ้าแล้วทำให้หลอดไฟสว่างทั้งหมด

1. แก้ว เงิน ทองคำ
2. ไม้ สังกะสี พลาสติก
3. กระดาษ เหล็ก ยาง
4. หิน ผ้าขนสัตว์ อะลูมิเนียม
5. แกรไฟต์ ทองแดง สแตนเลส

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. อาหารใดที่เมื่อผ่านกระบวนการย่อยอาหารแล้วมีสารอาหารให้พลังงานประเภทมอนอแซคคาไรด์เป็นหลัก

1A คะน้าลวก	1B โรตีนมข้นหวาน	1C ไข่ขาวต้ม
2A ขนมสายไหม	2B บล็อคโคลี่ต้ม	2C กวางตุ้งลวก
3A น้ำมันหมู	3B ไขมันวัว	3C มันฝรั่งบด
4A มักกะโรนีผัด	4B ปลาหมอคางดำทอด	4C แตงกวาสด
5A ผงไฟเบอร์ล้วน	5B น้ำปลาร้าสุก	5C กะปิสด

37. สารในข้อใดมีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้

1A กรดน้ำส้ม	1B น้ำส้มคั้น	1C น้ำมะนาวสด
2A น้ำกลั่น	2B น้ำเปล่า	2C น้ำปูนใส
3A น้ำด่างทับทิม	3B น้ำยาลดกรด	3C น้ำสับปะรด
4A น้ำยำ	4B ผงซักฟอก	4C น้ำยาล้างห้องน้ำ
5A น้ำปลาร้าปรุงสุก	5B น้ำดินประสิว	5C น้ำมะขามเปียก

38. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่เป็นโหลดในวงจรไฟฟ้าในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

1A แบตเตอร์รี่	1B สวิตช์	1C หลอดไฟ
2A ถ่านไฟฉาย	2B ถ่านกระดุม	2C ขดลวดอะลูมิเนียม
3A สายไฟ	3B ขดลวดทองแดง	3C ตัวนำไฟฟ้า
4A ไม้บรรทัดเหล็ก	4B ลวดนิโครม	4C ลำโพง
5A เต้าเสียบ	5B หลอด LED	5C พัดลม

39. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดียวกับการหายไปของลูกเหม็นในตู้เสื้อผ้า

1A การเผาไหม้ยาง	1B การทำสเต็กเนื้อ	1C การละลายน้ำตาเทียน
2A การทำน้ำเชื่อม	2B การผสมกุ้งสดกับน้ำยำ	2C การให้ความร้อนกับโปรตีน
3A การทดลองเบเนดิกต์	3B การทดสอบแป้ง	3C การสะเทิน
4A การทดสอบไบยูเร็ต	4B การระเหิดของพิมเสน	4C การเกิดฝนกรด
5A การระเหยแห้งน้ำทะเล	5B การเกิดสนิมเหล็ก	5C การเกิดหินงอกหินย้อย

40. สถานการณ์ใดช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน

1A เล่นสกีภูเขา	1B เพิ่มดอกยาง	1C กลิ้งวัตถุบนพื้นเรียบ
2A รถลงจากทางลาด	2B ลดดอกยาง	2C เหยียบคันเร่งรถ
3A ผิวถนนขรุขระ	3B ผิวถนนเรียบ	3C ใช้สารหล่อลื่น
4A ออกแรงต้านทิศตรงข้าม	4B เล่นสไลด์เดอร์	4C ลับมีดให้คม
5A ไถลสเก็ทน้ำแข็ง	5B เติมสารหน่วงความเร็ว	5C ร่อนเครื่องบินกระดาษ